



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

PRODUTO EDUCACIONAL

Diogo Silva Marques – RA 10777108

Felipe Cardeneti Mendes – RA 10766330

Luan Tenorio de Souza Rego – RA 10754860

Sara Reis da Silva – RA 10781338

Jogos de tabuleiros como estratégias interventivas para a aprendizagem do Surdo

1. APRESENTAÇÃO

A Constituição Federal é categórica ao afirmar, em seu Art. 205, a responsabilidade conjunta e indissociável entre Estado, família e sociedade na promoção da educação para todos, "visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho" (BRASIL, 1988). Com efeito, o subsequente Art. 206 fundamenta os pilares da escola, no qual destacam-se: um ambiente plural que deve promover igualdade de acesso e permanência a todos.

Embora a palavra pluralidade constitucionalmente aluda apenas à existência de diferentes ideias e concepções pedagógicas distintas, o presente trabalho explora a pluralidade em sua forma mais ampla, pois:

O grande desafio da escola é reconhecer a diversidade como parte inseparável da identidade nacional e dar a conhecer a riqueza representada por essa diversidade etnocultural que compõe o patrimônio sociocultural brasileiro, investindo na superação de qualquer tipo de discriminação e valorizando a trajetória particular dos grupos que

compõem a sociedade (BRASIL. Ministério da Educação, 1998, p. 117).

Em síntese, "a escola deve ser local de aprendizagem de que as regras do espaço público permitem a coexistência, em igualdade, dos diferentes" (BRASIL. Ministério da Educação, 1998, p. 117).

O Brasil é um país forjado por fluxos migratórios que vão além da tradição europeia, frequentemente evocada pelo currículo escolar. A imigração japonesa consolidou no país a maior comunidade *nikkei* fora do Japão (JAPÃO, 2025). Somam-se a esse contingente a comunidade coreana, que chegou ao Brasil de forma mais expressiva a partir da década de 1960 (BRASIL, 2023), e a comunidade chinesa, com notável influência cultural nas metrópoles brasileiras. Suas culturas, línguas e saberes integram, portanto, o tecido social do país.

1.1. Contextualização da situação-problema

Da Constituição Federal de 1988 ao Decreto nº 12.686/2025 (institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva), o ordenamento jurídico brasileiro estabelece progressivamente o direito de todos os estudantes à escolarização em classes comuns da rede regular de ensino. No entanto, a distância entre a norma e a prática cotidiana das escolas permanece expressiva.

Com relação ao ensino de estudantes surdos, a legislação garante o acesso à educação bilíngue (Libras/Português) e a presença de intérprete em sala de aula (Decreto nº 5.626/2005; Lei nº 14.191/2021). Contudo, Lacerda (1998), em análise histórica das abordagens educacionais para surdos, demonstra que a estrutura pedagógica da escola foi historicamente modelada para o aluno ouvinte e que mesmo o avanço normativo do bilinguismo não tem se traduzido em transformações das metodologias de sala de aula.

A situação de estudantes com deficiência intelectual apresenta desafios distintos, mas igualmente estruturais. Silva e Elias (2022), em pesquisa sobre recursos e dificuldades de professoras e famílias no processo de inclusão de estudantes com deficiência intelectual na rede regular pública, identificaram que a ausência de formação docente específica e de estratégias pedagógicas

diferenciadas figura entre os principais obstáculos à participação plena desses estudantes.

Em sentido oposto encontra-se a situação de estudantes com altas habilidades, público frequentemente esquecido no debate sobre a Educação Especial, cuja condição não é imediatamente associada à necessidade de suporte. O próprio Ministério da Educação (MEC) reconhece que esses estudantes são os menos identificados e atendidos nos sistemas de ensino, apesar de constituírem um segmento expressivo (BRASIL, 2006). Assim, a ausência de desafios cognitivos compatíveis com suas potencialidades produz desmotivação com relação ao ambiente escolar.

Para além das especificidades de cada perfil, há um desafio que atravessa a prática docente em turmas heterogêneas: o aumento da diversidade de perfis de aprendizagem eleva a complexidade do planejamento pedagógico. Sebastián-Heredero (2020) aponta que currículos inflexíveis são a principal fonte de barreiras não intencionais ao aprendizado, afetando com especial intensidade os estudantes nos extremos.

Sob este cenário, marcado pelas condições reais da escola pública periférica, pela diversidade crescente das turmas e pela rigidez de um currículo sob lógica monocultural, que se situa o presente Produto Educacional.

1.2. Análise do tema

A situação descrita evidencia um problema recorrente nas escolas brasileiras: a dificuldade de operacionalizar, no cotidiano da sala de aula, os princípios da educação inclusiva. Conforme aponta Mantoan (2003), a inclusão deve ser concebida como um processo de rupturas de paradigmas tradicionais, e "[...] portanto, implica mudança desse atual paradigma educacional, para que se encaixe no mapa da educação escolar que estamos retrazando" (MANTOAN, 2003, p. 12). Assim, o reconhecimento da diversidade é condição essencial para que profissionais da educação consigam enxergar, com igual atenção, as necessidades de diferentes perfis, evitando a redução da inclusão a um único modelo de ser.

Nesse contexto, o jogo se apresenta como uma linguagem universal de mediação pedagógica. Os jogos de tabuleiro, em especial aqueles de tradição

asiática (sob o qual o presente Produto Educacional se apoia), oferecem um quadro singular de possibilidades: são visuoespaciais, dispensam a oralidade e a necessidade de professor intérprete como condição de participação, possuem regras claras e estruturadas, admitem múltiplos níveis de profundidade estratégica e carregam uma riqueza cultural que propicia o estudo interdisciplinar entre as diversas áreas de conhecimento. Trata-se, portanto, de uma ferramenta que, devidamente mediada por práticas pedagógicas inclusivas, pode responder de maneira concreta às necessidades heterogêneas do chão de escola.

2. JUSTIFICATIVA

O Produto Educacional objeto desse trabalho propõe a introdução de jogos de estratégia de tabuleiro de tradição asiática, em especial o *Go*, no Japão (China: *Wéiqi*, Coreia: *Baduk*), e o *Gomoku Narabe*, como eixo de uma sequência didática multidisciplinar para o Ensino Fundamental II, justificando-se tanto pela relevância cultural quanto pela potência pedagógica. Ao mesmo tempo, a natureza eminentemente visuoespacial de tais jogos os qualifica como ferramentas singulares de inclusão, pois:

- i. A dispensação da oralidade como condição de participação cria condições equânimes para estudantes surdos;
- ii. A existência de regras simples e de fácil assimilação incluem estudantes com deficiência intelectual e estudantes com TEA (Transtorno do Espectro Autista);
- iii. Apesar das regras simples, possuem substancial complexidade estratégica, sendo, portanto, instrumentos adequados para estudantes com altas habilidades, dispensando a necessidade de adaptações que segreguem ou infantilizem.

Tais qualidades são articuladas pedagogicamente a partir do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA), da interculturalidade crítica e da perspectiva bilíngue de educação de surdos.

2.1. Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA)

O Desenho Universal para a Aprendizagem constitui um *framework* pedagógico que desloca o foco da adaptação individual do estudante para a flexibilização estrutural do próprio currículo. Conforme Sebastián-Heredero (2020), o DUA organiza-se em três princípios orientadores: múltiplos meios de engajamento (correspondente ao "porquê" da aprendizagem); múltiplos meios de apresentação (correspondente ao "o quê" aprender); e múltiplos meios de ação e expressão (correspondente ao "como" aprender), garantindo, portanto, a adaptabilidade sob diversas perspectivas de ensino.

A opção por jogos estratégicos de tabuleiro dialoga diretamente com os três eixos do DUA. O próprio jogo propõe modos de ação e expressão que independem da fluência oral ou escrita em língua portuguesa, e o caráter lúdico, associado à valorização cultural de saberes, opera como vetor de engajamento.

2.2. Interculturalidade crítica

A esse referencial agrega-se a perspectiva da interculturalidade crítica. A introdução do *Go* e *Gomoku Narabe* constituem um gesto curricular de reconhecimento da pluralidade cultural que efetivamente compõe a sociedade brasileira, rompendo com os currículos inflexíveis que Sebastián-Heredero (2020) e Mantoan (2003) identificam como uma das principais fontes de barreiras não intencionais ao aprendizado. Portanto, oferece aos estudantes um repertório cultural que aproxima a escola das comunidades *nikkei*, coreana e chinesa presentes no tecido social brasileiro.

2.3. A perspectiva bilíngue de educação de surdos

A perspectiva bilíngue, por sua vez, parte do princípio de que o estudante surdo é um falante legítimo de uma língua de modalidade visuoespacial. Assim, práticas pedagógicas que dispensam a oralidade como condição de participação aproximam (ao menos simbolicamente) o ambiente escolar do universo linguístico-cultural do estudante surdo, e resultam, portanto, na transformação das metodologias cotidianas, conforme evidenciado por Lacerda (1998). O jogo de tabuleiro, por ser instrumento de natureza visuoespacial, configura um espaço em que estudantes surdos e ouvintes partilham um mesmo código de mediação,

sem a necessidade de adaptação uns aos outros e sem a dependência contínua de um profissional intérprete.

2.4. Considerações adicionais

O Produto Educacional foi construído a partir de reflexões dos próprios autores face ao diálogo entre a pesquisa acadêmica promovida pela disciplina *Educação Especial e Libras*, ministrada de forma virtual pela Universidade Presbiteriana Mackenzie durante o primeiro semestre do ano de 2026, considerando as condições concretas do chão da escola pública periférica, bem como a possível escassez de recursos financeiros e tecnológicos. A sequência didática proposta envolve os próprios estudantes do Ensino Fundamental II na produção artesanal dos materiais, a partir de tabuleiros e peças em EVA (Etil Vinil Acetato), bem como guia de regras ilustrados coletivamente.

A produção artesanal dos materiais, longe de ser uma solução à escassez de recursos, transforma os aprendizes em coautores, fortalecendo o vínculo com o conhecimento construído e com os pares. O envolvimento da família reconhece que os saberes culturais circulam para além dos muros da escola, passando esta a operar em diálogo com os contextos de vida dos estudantes. Por fim, o envolvimento conjunto com a equipe de Atendimento Educacional Especializado (AEE) assegura o planejamento pontual de adaptações de forma colaborativa.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo Geral

Promover a inclusão de estudantes do Ensino Fundamental II através de jogos de tabuleiro de tradição asiática, estruturada a partir dos princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA), da perspectiva bilíngue para surdos e da interculturalidade crítica.

3.2. Objetivos Específicos

1. Elaborar um Produto Educacional destinado à formação de professores, dispondo aos profissionais da educação os subsídios para operacionalizar a proposta em sala de aula.

2. Disponibilizar um ambiente digital de acesso público, estruturado com recursos de acessibilidade, reunindo os materiais da proposta didática.

3. Envolver os estudantes na produção artesanal de seus próprios materiais, tornando-os co-autores em conjunto com a família.

4. Desenvolver habilidades através da prática de jogos, com situações de aprendizagem para diferentes perfis cognitivos e linguísticos.

4. PÚBLICO-ALVO

O Produto Educacional destina-se a capacitação de professores para intervenção com estudantes do Ensino Fundamental II da rede pública de ensino, com especial atenção às escolas situadas em territórios periféricos, compreendendo estudantes ouvintes e Surdos.

Nesse sentido, os autores reconhecem a ausência de estratégias específicas que assegurem a plena equidade para estudantes com deficiência visual, em razão das características predominantemente visuoespaciais dos jogos de tabuleiro. Assim, não se recomenda, neste formato, a aplicação do produto a esse público sem as devidas adaptações.

5. METAS

Entre os resultados esperados, projeta-se:

- i. a formação de professores através do Produto Educacional;
- ii. a aplicação do Produto nas turmas atendidas pelos docentes; e
- iii. a promoção de ambientes escolares pautados pela diversidade através de práticas pedagógicas reaplicáveis.

6. DOS RECURSOS

6.1 HUMANOS

A operacionalização da proposta mobiliza os professores regentes das áreas de conhecimento envolvidas na sequência interdisciplinar; professor especialista do Atendimento Educacional Especializado (AEE); intérprete

educacional de Libras; equipe de coordenação pedagógica e gestão escolar; familiares dos estudantes; e os próprios estudantes.

6.2 MATERIAIS

Os materiais foram selecionados de modo a respeitar as condições concretas da escola pública periférica, privilegiando insumos de baixo custo e manejo seguro pelos estudantes. Compõem o conjunto: folhas de EVA em cores contrastantes, destinadas à confecção dos tabuleiros e das peças; tesouras escolares com pontas arredondadas e réguas para a confecção de tabuleiros com dimensão de 9x9, 13x13 e 19x19, a fim de possibilitar a progressão pedagógica do jogo, do nível introdutório ao mais complexo, respeitando diferentes ritmos de aprendizagem; canetas marcadoras permanentes para o traçado das linhas dos tabuleiros; itens de papelaria para a confecção de exemplares físicos de regras; e sacos plásticos ou pequenas caixas para o acondicionamento das peças.

Como recursos complementares, sempre que disponíveis na unidade escolar: recursos audiovisuais, como projetor multimídia ou televisor com entrada HDMI, para contextualização histórico-cultural dos jogos, bem como introdução às regras do jogo; e exemplares físicos ou digitais de obras literárias e de divulgação cultural sobre as comunidades asiáticas no Brasil. A indisponibilidade desses recursos complementares não compromete a aplicabilidade da sequência, conforme premissa orientadora do produto.

7. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Além dos já referidos autores, fundamenta-se o presente trabalho sob as perspectivas trazidas por O'Neill e Holmes (2022), a partir de sua

[...] ampla revisão intercultural da literatura em áreas como a psicologia, a educação, a fonoaudiologia, a intervenção precoce e biblioteconomia, relacionadas a jogos de tabuleiro e aprendizagem em crianças. [Incluindo] a aprendizagem infantil em matemática, ciências e linguagem, bem como a compreensão social, emocional e cultural. [...] Apontando para a natureza incipiente da pesquisa em muitas áreas, [as autoras] destacam como os jogos de tabuleiro, especialmente aqueles que apresentam jogo cooperativo, podem promover a aprendizagem multidimensional e oferecer caminhos promissores para pesquisas futuras (O'NEILL; HOLMES, 2022, p. 58, tradução própria).

As referidas autoras evidenciam que os jogos de tabuleiro promovem aprendizagem ativa, na medida em que engajam os estudantes em atividades que os obrigam a refletir sobre ideias e sobre como as utilizam. Apoiando-se em pesquisas de Noda, Shiotsuki e Nakao (2019 *apud* O'NEILL; HOLMES, 2022), apontam que intervenções pedagógicas fundamentadas em jogos de tabuleiro, quando comparadas a formas passivas de ensino, produziram resultados estatisticamente relevantes quanto à retenção do conhecimento e à motivação discente.

7.1 Aprendizagem interdisciplinar e os jogos de tabuleiro

O'Neill e Holmes (2022) organizam a revisão entre cinco domínios de aprendizagem: (i) matemática; (ii) científica; (iii) linguística; (iv) socioemocional; e (v) sociocultural.

No que concerne à aprendizagem matemática, as autoras recuperam extensa literatura acerca do impacto dos jogos de tabuleiro sobre conhecimentos numéricos, raciocínio matemático e resolução de problemas. Destaca-se o estudo qualitativo de McFeetors e Palfy (2018 *apud* O'NEILL; HOLMES, 2022), o qual evidenciou que o *Go* suscita formas sofisticadas de raciocínio (indutivo, metafórico, imagístico e analógico):

A aluna, Renée, demonstrou inicialmente sua habilidade em refinar e modificar estratégias existentes ao jogar *Othello*. Mas quando seu grupo passou para o jogo mais desafiador de *Go*, ela começou a analisar as regras e as possibilidades de disposição das peças no tabuleiro, que explicava usando raciocínio metafórico (por exemplo, "*fazer uma muralha*" [...]). Ela, então, começou a usar metáforas como justificativa para certos movimentos e a criar conjecturas sobre o que poderia ser uma estratégia eficaz para o jogo (por exemplo, "*capturar o outro jogador e marcar território*" [...]). Tais conjecturas levaram a um raciocínio mais aprofundado e a afirmações estratégicas generalizadas, empregando raciocínio indutivo (O'NEILL; HOLMES, 2022, p. 67, tradução própria).

No domínio científico, os trabalhos de Peppler, Danish e Phelps (2013 *apud* O'NEILL; HOLMES, 2022) demonstram como os jogos de tabuleiro potencializam significativamente a aprendizagem de conteúdos científicos relacionados a sistemas complexos. Tal apontamento dialoga diretamente com a perspectiva inclusiva do presente produto: a cooperação, mais do que a

competição, constitui parâmetro central na construção de práticas pedagógicas pautadas em equidade.

Quanto à aprendizagem linguística, as autoras dizem que "as principais características dos jogos de tabuleiro podem se alinhar de forma única com o processo de aprendizagem de um idioma – e apoiá-lo [...]" (O'NEILL; HOLMES, 2022, p. 73, tradução própria). Merece destaque a pesquisa de Toe e Paatsch (2018 *apud* O'NEILL; HOLMES, 2022), a qual investigou as competências comunicativas de estudantes surdos ou com deficiência auditiva, concluindo que, "apesar de diferenças em termos de frequência e concisão, ambos os grupos de crianças compreenderam e comunicaram as principais características e regras do jogo" (O'NEILL; HOLMES, 2022, p. 73, tradução própria).

No campo socioemocional, Hassinger-Das et al. (2017 *apud* O'NEILL; HOLMES, 2022) e Hromek e Roffey (2009 *apud* O'NEILL; HOLMES, 2022) evidenciam que a adesão às regras, a turnagem (alternância de turnos) e a negociação de conflitos fomentam habilidades como a autorregulação, empatia e comunicação interpessoal. Tal potencial socioemocional, ressaltam as autoras, não se restringe ao ambiente escolar:

Além da sala de aula, os jogos de tabuleiro também são utilizados em contextos clínicos e terapêuticos para atingir objetivos de aprendizagem socioemocional em crianças. Fonoaudiólogos também utilizam [...] jogos de tabuleiro [...] para ensinar e desenvolver habilidades de interação social em crianças neuroatípicas e neurodivergentes, como crianças autistas e crianças com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (Katie, 2013 *apud* O'NEILL; HOLMES, 2022, p. 77, tradução própria).

Por fim, na esfera sociocultural, as autoras sustentam que os jogos de tabuleiro possuem longa tradição como vetores de coesão social e de aprendizagem cultural, "especialmente quando envolvem brincadeira multigeracional" (ASCHER, 2001 *apud* O'NEILL; HOLMES, 2022, p. 80, tradução própria). Quando os estudantes jogam jogos provenientes de culturas distintas das suas, aprendem sobre tais horizontes menos familiares e compreendem que os jogos se integram a múltiplos aspectos da vida social estrangeira.

7.2 O Desenho Universal para a Aprendizagem

A partir da contextualização interdisciplinar consolidada por O'Neill e Holmes (2022) e, em diálogo com os três princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem mencionados por Sebastián-Heredero (2020), apresenta-se, no Quadro 1, a articulação desses eixos com as áreas de conhecimento mobilizadas pela sequência didática.

Quadro 1 — Proposta de sequência didática

Área de conhecimento	Múltiplos meios de engajamento (o “porquê” da aprendizagem)	Múltiplos meios de apresentação (o “o quê”)	Múltiplos meios de ação e expressão (o “como”)
Matemática	Desafios estratégicos progressivos (tabuleiros 9x9 → 13x13 → 19x19); problematização lúdica do raciocínio.	Geometria dos tabuleiros; contagem de territórios e capturas; simetria e combinatória; análise de topologia (grupos conexos e regiões cercadas).	Resolução de problemas; medição e traçado dos tabuleiros em EVA; registro em notação simples de posições; cálculo de pontuação.
História	Interculturalidade; vínculo identitário com a história da imigração asiática no Brasil.	História da Ásia e da imigração nikkei, coreana e chinesa; introdução a Confúcio e o taoísmo	Construção de linhas do tempo; pequenos seminários orais e em Libras; atividades reflexivas em sala de aula
Geografia	Reconhecimento do território asiático e das comunidades asiáticas presentes no território brasileiro.	Cartografia da Ásia Oriental; fluxos migratórios; territorialidade no próprio jogo (como categoria geográfica).	Produção de mapas temáticos; localização de comunidades nikkei, coreanas e chinesas no município.
Língua Portuguesa	Valorização de diferentes formas de expressão e da narrativa cultural como vetores de pertencimento.	Empréstimos de origem asiática; gêneros textuais (regras, mangás, relatórios); compreensão textual.	Elaboração coletiva do guia de regras ilustrado; escrita de relatos de partida; articulação das regras do jogo.
Arte	Apreciação estética dos jogos, dos tabuleiros e das tradições audiovisuais asiáticas.	Introdução à xilogravura; design dos tabuleiros; introdução aos <i>animes</i> japoneses (como o <i>Hikaru no Go</i>).	Confecção artesanal de tabuleiros e peças em EVA; ilustração do guia de regras; pintura e desenho inspirados tradições asiáticas.

Educação Física	Atenção sustentada; coordenação motora; sociabilização.	Práticas corporais de tradição asiática (como o tai chi e o yoga);	Dinâmicas corporais de aquecimento; rotinas de concentração.
-----------------	---	--	--

Fonte: adaptado pelos autores, com base em Sebastián-Heredero (2020) e O'Neill e Holmes (2022).

Importa observar que os segmentos no Quadro 1 não esgotam, mas apenas exemplificam, as possibilidades abertas pelos jogos sob a perspectiva de cada área de conhecimento. O princípio norteador é o da flexibilização curricular, conforme pautado por Sebastián-Heredero (2020). Assim, a sequência não é prescritiva, mas propõe repertórios que o professor pode (e deve) ajustar ao contexto de sua turma em conjunto com as orientações do Atendimento Educacional Especializado (AEE).

8. ETAPAS DE REALIZAÇÃO COM SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM

A presente seção operacionaliza a fundamentação teórica delineada na seção 7, traduzindo-o em uma progressão didática estruturada em cinco etapas sequenciais. Estima-se a duração aproximada de um semestre letivo, organizada em encontros articulados entre as diversas áreas de conhecimento, conforme o Quadro 1.

8.1 Etapa 1: Apresentação do projeto e sensibilização cultural

Os encontros iniciais apresentam o projeto aos estudantes e os convidam a mapear, em conjunto com a família, as raízes culturais em suas trajetórias. Em diálogo com a interculturalidade crítica, a atividade promove engajamento pelo reconhecimento das próprias histórias, bem como pela apresentação de conteúdos breves sobre as comunidades estrangeiras no Brasil. Quando houver estudantes surdos, a apresentação deve ser conduzida com presença de profissional intérprete em Libras.

Sugere-se que as aulas de História e Geografia trabalhem com a linha do tempo das imigrações ao Brasil. A Língua Portuguesa pode contribuir com atividades de leitura e produção de textos autobiográficos, relatos de memória e entrevistas com familiares, valorizando as narrativas pessoais dos estudantes. Tais produções podem explorar diferentes gêneros textuais, favorecendo o

reconhecimento das comunidades heterogêneas e plurais dentro da própria escola. A disciplina de Arte inaugura o contato com referências visuais asiáticas que orientarão, posteriormente, a ilustração do guia de regras.

Com relação aos estudos da Matemática, sugere-se a exploração comparada de tradições asiáticas, árabes e ocidentais, com especial atenção aos contributos árabes para a álgebra e a aritmética posicional, às variantes históricas do ábaco e ao método visual de multiplicação por traçado de linhas. A vivência dessas técnicas, mediante a resolução de um mesmo problema por mais de um caminho, estimula o raciocínio aritmético em registros diversos e ressignifica a aprendizagem matemática enquanto experiência cultural.

8.2 Etapa 2: Produção artesanal dos materiais

Oficinas semanais destinadas à produção dos materiais: tabuleiros em EVA nas dimensões 9×9 , 13×13 e 19×19 , peças circulares pretas e brancas, e exemplares físicos do guia ilustrado de regras. Sugere-se aqui a divisão dos estudantes em grupos, incluindo a proposição de etapas de produção a serem desenvolvidas a partir de atividades extraclasse, e em conjunto com a família.

Nesse sentido, a atividade de coautoria envolve a aplicação prática de conceitos matemáticos, como a mensuração em centímetros, a equidistância entre linhas, a contagem de intersecções e a introdução à geometria plana (euclideana) sobre grade. Na Arte, mobiliza a ação e expressão, a partir dos conceitos introduzidos na semana 1.

A elaboração do guia de regras introduz os estudantes ao gênero instrucional em Língua Portuguesa, exigindo a articulação entre clareza expositiva, organização sequencial e adequação ao público leitor.

8.3 Etapa 3: Introdução ao *Gomoku Narabe*

A escolha didática pelo *Gomoku Narabe* como primeiro jogo a ser praticado justifica-se pela simplicidade de sua regra central (alinhar cinco pedras consecutivas) e pela baixa carga cognitiva inicial exigida, o que o aproxima de todos os perfis discentes.

As partidas são conduzidas em duplas heterogêneas, conforme o modelo proposto por O'Neill e Holmes (2022), que destacam o papel da

colaboração na promoção de aprendizagens significativas. Durante a atividade, recomenda-se que o professor regente circule pela sala, propondo perguntas abertas (abordagem de *guided play*) que incentivem os estudantes a expressarem as estratégias utilizadas. Quando necessário, essa mediação deve contar com o apoio de um intérprete de Libras.

8.4 Etapa 4: Progressão ao Go

Esta etapa mobiliza o potencial matemático do jogo, abrindo espaço para a apresentação de problemas clássicos do Go (*tsumego*), que estimulam o raciocínio dedutivo, indutivo e imagístico entre os alunos. Estudantes com altas habilidades encontram um repertório à altura de suas potencialidades.

Dispondo de familiaridade mútua entre os estudantes, bem como de confiança no manuseio dos materiais, procede-se, nesta etapa, à introdução do Go. A progressão respeita, também no plano do jogo, a ideia de andaimes didáticos: inicialmente no tabuleiro 9×9, a fim de dominar as regras básicas do jogo. Em seguida no tabuleiro 13×13, no qual se aprofundam a formação de grupos, e a estratégia intermediária. Por fim, no tabuleiro 19×19, em que a estratégia global e a leitura posicional adquirem centralidade.

8.5 Etapa 5: Festival inclusivo e cultural de encerramento

Como encerramento do percurso semestral, sugere-se a elaboração e realização de um festival aberto à comunidade escolar, no qual os estudantes expõem os materiais produzidos, o guia ilustrado de regras e compõem uma mostra cultural com elementos produzidos ao longo do semestre. Encerra-se com roda de conversa reflexiva, acerca das aprendizagens construídas e das relações com a pluralidade cultural que integra a comunidade escolar.

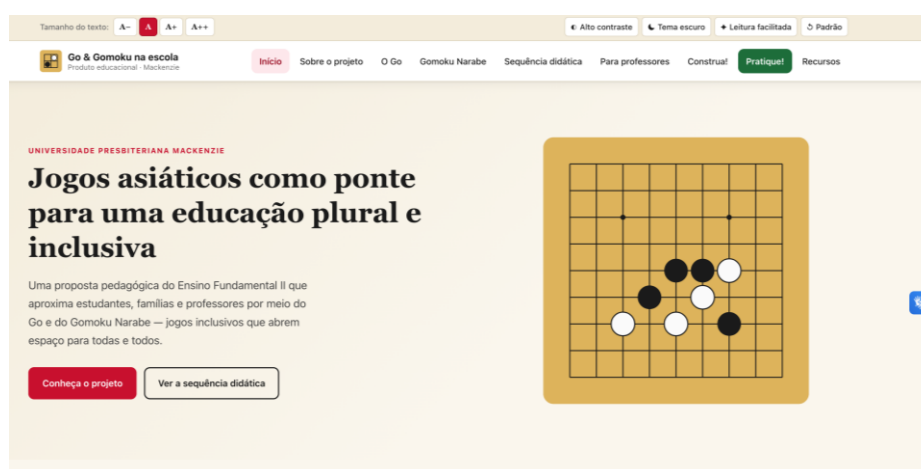
9. PRODUTO EDUCACIONAL

O produto educacional resultante trata-se de um *website* de acesso público, hospedado em plataforma gratuita. Seu endereço permanente é:

<https://fee-mendes.github.io/produto-educacional/>

O portal reúne, conforme Figura 1, todos os materiais que compõem a proposta didática, incluindo guia para professores, guia de construção do produto e tabuleiros interativos através do navegador.

Figura 1 – Página inicial do produto educacional



Fonte: Elaborado pelos autores.

9.1. Tecnologias assistivas

O produto educacional implementa recursos de acessibilidade e segue as *Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web* (WCAG) promovidas pelo *World Wide Web Consortium* (W3C). Com efeito, os seguintes recursos estão disponíveis: (i) ajuste de tamanho de fonte; (ii) alto contraste, atendendo a usuários com baixa acuidade visual; (iii) tema escuro, com paleta de cores invertida para o conforto ocular; (iv) leitura facilitada, substituindo a fonte padrão por uma tipografia de espaçamento aumentado entre as letras.

Outrossim, conforme Figura 2, o *website* integra o VLibras, tradutor automático de Português para Libras mantido pelo Governo Federal, apoiando a inclusão de usuários da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Figura 2 – Integração com o vLibras



Fonte: Elaborado pelos autores.

Portanto, o ambiente digital destina-se igualmente a professores, estudantes, famílias, profissionais do Atendimento Educacional Especializado (AEE), assim como outros sujeitos de entorno acadêmico ou que simplesmente manifestem interesse na promoção de práticas pedagógicas inclusivas e interculturais.

9.2. Estrutura do Ambiente Digital

Através de conhecimentos previamente adquiridos pelos autores em outras áreas do saber, o ambiente foi estruturado conforme Quadro 2:

Quadro 2 — Páginas integrantes do produto educacional

Página	Função e conteúdo
Início	Página inicial: apresentação do projeto, pilares teóricos e mapa de navegação
Sobre o projeto	Contexto, justificativa e público-alvo do produto
O Go	História, regras, diagramas e profundidade pedagógica do Go
Gomoku Narabe	Apresentação do Gomoku Narabe e seu potencial inclusivo
Sequência Didática	Descrição das cinco etapas da sequência, contendo um detalhamento das situações de aprendizagem

Para professores	Guia pedagógico, articulação curricular, recursos e orientações
Construa!	Guia de construção artesanal de tabuleiros e peças em EVA
Pratique!	Tabuleiros interativos de Go e Gomoku Narabe
Recursos	Download do produto completo, referências bibliográficas e dados dos autores

Fonte: Elaborado pelos autores.

9.3. Propriedade intelectual

O produto educacional é disponibilizado sob a licença permissiva *Creative Commons Atribuição-Compartilha Igual 4.0 Internacional* (CC BY-SA 4.0). Com efeito, a licença garante que qualquer pessoa copie, redistribua, adapte e construa sobre o material, inclusive para fins comerciais, desde que atribua crédito aos autores originais e disponibilize quaisquer obras derivadas utilizando a mesma licença. Assim, trata-se de um produto com caráter público, comunitário e de aperfeiçoamento coletivo na construção de conhecimento.

9.4. Das disposições finais

Conforme anteriormente explícito, o princípio norteador deste produto é a aplicação física em sala de aula. A construção artesanal, a sociabilização através dos jogos e o envolvimento direto dos estudantes e de suas famílias constituem os eixos desta proposta. Neste sentido, o ambiente digital não substitui tais dimensões. Ao assumir a escassez de recursos como condição real da escola pública periférica, o portal torna o material permanentemente acessível a todos e independente da disponibilidade de cópias impressas.

Além disso, o site foi desenvolvido com suporte nativo a dispositivos móveis, característica que amplia o alcance do produto, considerando que o acesso à internet via dispositivos móveis é significativamente mais comum do que via terminais de computadores.

Por fim, o rodapé da página, conforme Figura 3, disponibiliza o link "*Reportar problema ou sugerir melhoria*" que direciona o usuário ao repositório público do projeto. Através desse canal, professores, estudantes, e outros

interessados podem registrar erros, propor ajustes ou sugerir novas melhorias. Ainda, profissionais da área de tecnologia podem acessar o código-fonte do projeto, contribuindo diretamente com melhorias técnicas, assim como hospedando-o em infraestrutura de tecnologia própria, alternativa relevante para instituições que necessitem de personalização, controle sobre os dados de acesso ou operação em redes escolares sem saída para a internet.

Figura 3 – *Link* para o repositório público do projeto. Elaborado pelos autores.



10. REFERÊNCIAS

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidente da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 10 abr. 2026.

BRASIL. **Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005**. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Brasília, DF: Presidência da República, 2005. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm. Acesso em: 8 maio 2026.

BRASIL. **Decreto nº 12.686, de 20 de outubro de 2025**. Institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. Brasília, DF: Presidência da República, 2025. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/decreto/D12686.htm. Acesso em: 8 maio 2026.

BRASIL. **Lei nº 14.191, de 3 de agosto de 2021**. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional), para dispor sobre a modalidade de educação bilíngue de surdos. Brasília, DF: Presidência da República, 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14191.htm. Acesso em: 8 maio 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. **Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs): Temas Transversais — Pluralidade Cultural**. Volume 10. Brasília, DF: SEF/MEC, 1998. Disponível em: <https://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/pluralidade.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. **Saberes e práticas da inclusão: desenvolvendo competências para o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos com altas habilidades/superdotação**. 2. ed. Brasília: MEC/SEESP, 2006. Disponível em: <https://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/altashabilidades.pdf>. Acesso em: 11 abr. 2026.

BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. **60 anos da imigração coreana para o Brasil**. Brasília, DF: MRE, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/mre/pt-br/embaixada-seul/noticias/60-anos-da-imigracao-coreana-para-o-brasil>. Acesso em: 10 abr. 2026.

LACERDA, C. F. de. Um pouco da história das diferentes abordagens na educação dos surdos. **Cadernos CEDES**, Campinas, v. 19, n. 46, p. 68-80, set. 1998. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ccedes/a/wWScZsyPfR68rsh4FkNNKyr/>. Acesso em: 10 abr. 2026.

JAPÃO. Embaixada do Japão no Brasil. **Número de japoneses residentes no exterior**. Tóquio: MOFA, 2025. Disponível em: https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_pt/ano-intercambio-amizade-jp-br-mensagem.html. Acesso em: 10 abr. 2026.

MANTOAN, M. T. E. **Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer?** São Paulo: Moderna, 2003. Disponível em: <https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/211/o/INCLUS%C3%83O-ESCOLARMaria-Teresa-Egl%C3%A9-Mantoan-Inclus%C3%A3o-Escolar.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2026.

O'NEILL, Daniela K.; HOLMES, Paige E. *The Power of Board Games for Multidomain Learning in Young Children*. **American Journal of Play**, v. 14, n. 1, 2022. Disponível em: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1357958.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2026.

SEBASTIÁN-HEREDERO, Eladio. Diretrizes para o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA). **Revista Brasileira de Educação Especial**, Bauru, v. 26, n. 4, p. 733-768, out./dez. 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-54702020v26e0155>. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbee/a/F5g6rWB3wTZwyBN4LpLgv5C/>. Acesso em: 11 abr. 2026.

SILVA, E. F.; ELIAS, L. C. S. Inclusão de alunos com deficiência intelectual: recursos e dificuldades da família e de professoras. **Educação em Revista**, Belo Horizonte, v. 38, e26627, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edur/a/WYpDcmkRfD86Ftwj9mgTFd/>. Acesso em: 10 abr. 2026.